

Zur Erinnerung:

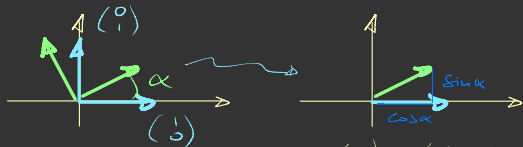
$$\boxed{\text{II}} \quad f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ f linear ist $\uparrow$ Matrixmulti.

z.B. $f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 - x_3 \\ -x_1 + 2x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

$\boxed{\text{III}}$ Jede Funktion ist eindeutig dadurch bestimmt, wofür die Basisvektoren im Definitionsbereich der Funktion abgebildet.

z.B. Matrix der Rotation um α gegen den Uhrzeigersinn in $\mathbb{R}^2$:



Somit ist $f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$

und mit einem ähnlichen Argument

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Jede Matrix und damit auch eine lineare Funktion sind durch $f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, f \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, also den f -Werten der Standardbasis gegeben.

Warum: Beispiel $\mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Fakt: Sei $f: V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann ist die i -te Spalte der Matrix von f genau $f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, wobei $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ der i -te Standardbasisvektor ist.

Somit ist die Rotation um α die lin. Fkt.

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Vergleich lin. Fktn $\leftrightarrow$ Matrizen

	lin. Fktn.	Matrizen
Anwendung	$f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$
Hinseinanderausführung	$g(f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix})$	$\begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & \dots & b_{lm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

$$\text{z.B. } f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 + 3x_3 \\ -x_1 \\ 2x_3 \end{pmatrix}, g \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ -x_1 + x_2 \\ x_1 - 2x_2 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(g \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}) = f \begin{pmatrix} 2x_1 \\ -x_1 + x_2 \\ x_1 - 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(2x_1) - (-x_1 + x_2) + 3(x_1 - 2x_2) \\ -(2x_1) \\ 2(x_1 - 2x_2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 8x_1 - 7x_2 \\ -2x_1 \\ 2x_1 - 4x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -7 \\ 0 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Matrix von } f: \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \text{ Matrix von } g: \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -7 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Rang einer Matrix

Definition 5.13 (Rang)

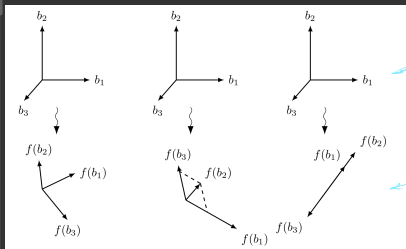
Sei A eine $m \times n$ -Matrix. Dann bezeichnet man die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten von A als *Rang* von A und schreibt dafür $\text{rg}(A)$. Wenn A quadratisch ist mit $\text{rg}(A) = n = m$, so hat A *maximalen* (oder *vollen*) Rang.

$$\text{z.B. } \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1; \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

Es gilt somit allgemein:

Satz 5.7 Seien f und g zwei lineare Funktionen, die durch die Matrizen A bzw. B definiert sind. Dann gilt für die Matrix C der Hintereinanderausführung $g \circ f$ von g nach f :

$$C = BA.$$



← Basis im Definitionsbereich von f

← worauf diese Basisvektoren abgebildet werden

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg} = 3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg} = 2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg} = 1$$

Fakt: Die maximale Anzahl linear unabh. Spalten einer Matrix A ist gleich der maximalen Anzahl linear unabh. Zeilen dieser Matrix.

$$\text{z.B. } \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} = 2 \quad \text{III} = \text{I} + \text{II}$$

Definition 5.14 (Obere Dreiecksform)

Eine $m \times n$ -Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{kk} & \dots & a_{kn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

bei der alle $a_{11}, \dots, a_{kk}$ ungleich null sind, alle Einträge unter der Diagonale gleich null sind sowie alle Einträge in Zeilen $k+1$ bis m (falls vorhanden) null sind, nennt man eine Matrix in *oberer Dreiecksform*.

Schon obere A-Form

Wird obere A-Form

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad k=2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad k=3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad k=2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad k=1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad k=1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notation: $a_{-1}, \dots, a_{-n}$ bezeichnen die Spalten einer Matrix A (erster Index fix, zweiter fix).

Satz 5.8 Sei $A = (a_{-1}, \dots, a_{-n})$ eine $m \times n$ -Matrix. Dann gilt für beliebige Spaltenindizes i, j dieser Matrix sowie $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\text{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-i} + \lambda a_{-j}, \dots, a_{-n}) = \text{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n})$$

$$\text{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-n}) = \text{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}).$$

Analoges gilt für Zeilenumformungen.

Der Rang einer Matrix verändert sich somit nicht, wenn man zu einer Zeile (bzw. Spalte) das Vielfache einer anderen Zeile (bzw. Spalte) addiert oder subtrahiert (bei negativem λ). Ebensovien verändert das Vertauschen zweier Zeilen (bzw. Spalten) den Rang einer Matrix.

Ziel dieser Operationen ist es, eine Matrix auf obere A-Form zu bringen.

Satz 5.9 Sei A eine Matrix in oberer Dreiecksform. Dann ist der Rang von A die Anzahl der Nichtnullzeilen von A .

Algorithmen zum Rang auf obere A -Form:

Iteriere über alle Spalten $i = 1, \dots, n$:

(1) Überprüfe, ob $a_{ii} \neq 0$ ist. Wenn nicht, vertausche eine Zeile unter dieser Zeile bzw. eine Spalte rechts dieser Spalte mit dieser Zeile bzw. Spalte so, dass dann $a_{ii} \neq 0$ gilt (möglicherweise müssen sowohl eine Zeile als auch eine Spalte vertauscht werden). Falls keine solche Zeile bzw. Spalte existiert, terminiere den Algorithmus.

(2) Iteriere über alle Zeilen $j = i + 1, \dots, m$:

Addiere das geeignete Vielfache von der i -ten zur j -ten Zeile, sodass $a_{ji} = 0$ gilt (die anderen Einträge der j -ten Zeile ändern sich dadurch mit).

$$\text{z.B.: } \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2 \cdot -3 \\ 4 \\ 1}} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & -8 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{5 \\ 10 \\ 8}} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{3}}$$

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2 \cdot -1 \\ 3 \\ 1}} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -6 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2 \\ 3}} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{2}}$$

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2 \\ 1}} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{1 \\ 2}} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{2}}$$